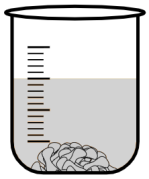
Révision- Prévoir une réaction d'oxydo-réduction

Exercices : Dans un bêcher on plonge un métal dans une solution ionique métallique. Pour chacune des expérience, indiquer s'il y a une réaction, dans ce cas écrire les demi-équations d'oxydo-réduction, puis l'équation de réaction.Si la réaction n'a pas lieu, pas besoin d'écrire les équations.

Exp ❶ : On introduit de la grenaille d'argent (Ag) dans une solution contenant des ions Fer (Fe^{+})



La réaction a-t-elle lieu ? ☐ oui ☐ non

Écrire les deux demi équations correspondantes à cette réaction.

$\longrightarrow$ $\longrightarrow$

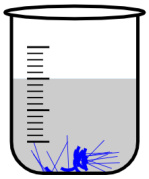
Écrire l'équation de la réaction.

$+ \longrightarrow +$

Exp ❷ : On introduit de la grenaille de Zinc (Zn) dans une solution contenant des ions nickel (Ni^{2+})

La réaction a-t-elle lieu ? ☐ oui ☐ non

Écrire les deux demi équations correspondantes à cette réaction.

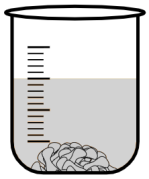


$\longrightarrow$ $\longrightarrow$

Écrire l'équation de la réaction.

$+ \longrightarrow +$

Exp ❸ : On introduit une bague en or (Au) dans une solution contenant des ions étain (Sn^{2+})



La réaction a-t-elle lieu ? ☐ oui ☐ non

Écrire les deux demi équations correspondantes à cette réaction.

$\longrightarrow$ $\longrightarrow$

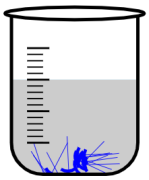
Écrire l'équation de la réaction.

$+ \longrightarrow +$

Exp ❹ : On introduit de la grenaille d étain(Sn) dans une solution contenant des ions fer (Fe^{2+})

La réaction a-t-elle lieu ? ☐ oui ☐ non

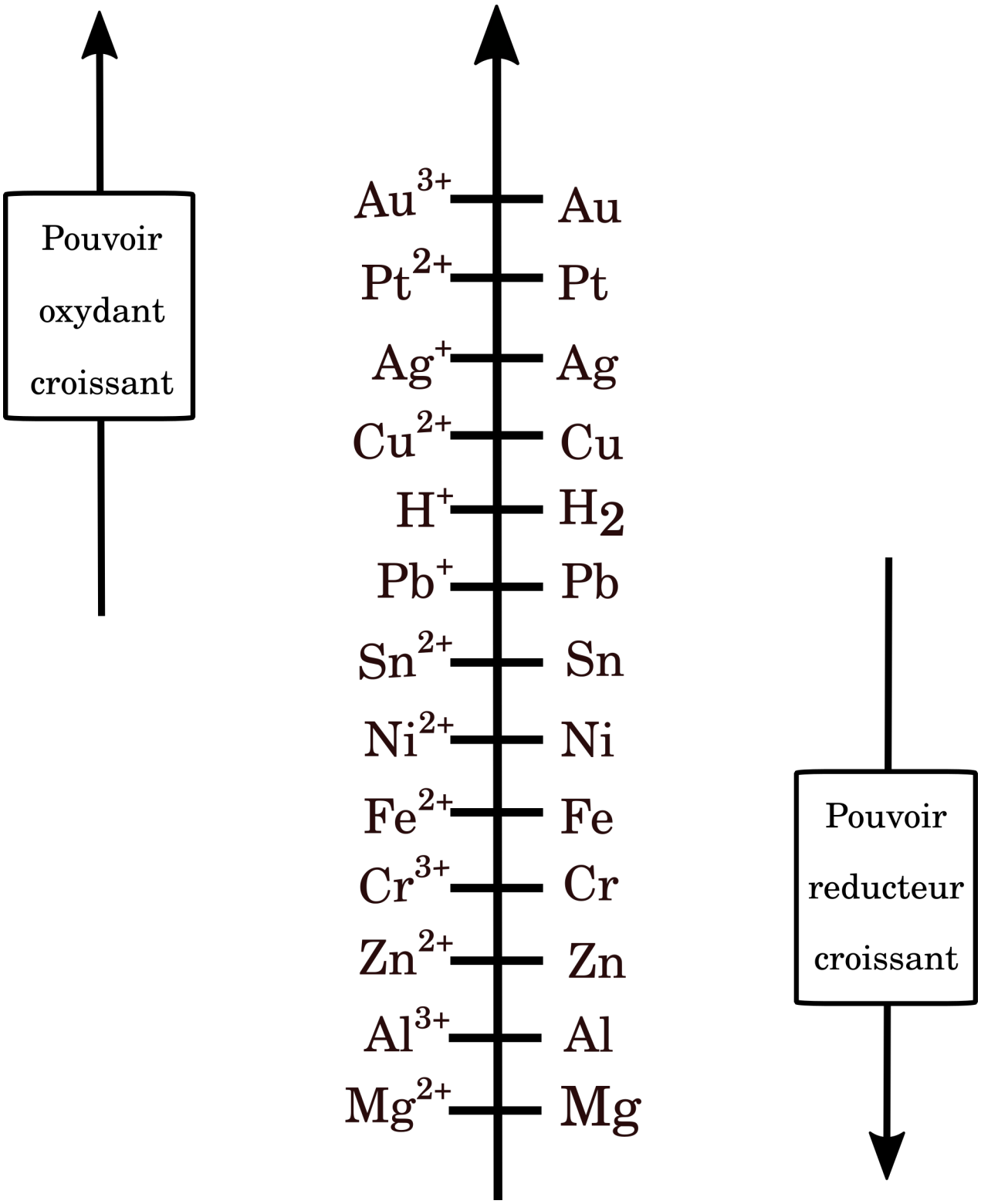
Écrire les deux demi équations correspondantes à cette réaction.



$\longrightarrow$ $\longrightarrow$

Écrire l'équation de la réaction.

$+ \longrightarrow +$


Pouvoir oxydant croissant
Au^{3+} Au
Pt^{2+} Pt
Ag^{+} Ag
Cu^{2+} Cu
H^{+} H_2
Pb^{+} Pb
Sn^{2+} Sn
Ni^{2+} Ni
Fe^{2+} Fe
Cr^{3+} Cr
Zn^{2+} Zn
Al^{3+} Al
Mg^{2+} Mg
Pouvoir reducteur croissant